

Decomposição Primária de Matrizes 3x3

Reginaldo J. Santos

Departamento de Matemática-ICEx
Universidade Federal de Minas Gerais

<https://regijs.github.io/>

15.6.2026

Seja A uma matriz 3×3 , com somente um autovalor $\lambda \in \mathbb{R}$ e autoespaço associado de dimensão igual a 1. O seu polinômio característico tem a forma $p(t) = -(t - \lambda)(t^2 + bt + c)$, com $\Delta = b^2 - 4c < 0$. Neste caso a matriz não tem a forma canônica de Jordan em $\mathbb{R}^3$.

Vamos supor que existem matrizes $P = [V \ W \ U]_{3 \times 3}$ e $D = \begin{bmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \gamma & \delta & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$ tais que $A = PDP^{-1}$.

Multiplicando-se $A = PDP^{-1}$ à direita por P :

$$AP = PD \Leftrightarrow A[V \ W \ U] = [V \ W \ U] \begin{bmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \gamma & \delta & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \Leftrightarrow [AV \ AW \ AU] = [\alpha V + \gamma W \ \beta V + \delta W \ \lambda U].$$

Portanto, $AV = \alpha V + \gamma W$, $AW = \beta V + \delta W$ e $AU = \lambda U$.

Ou seja, U é um autovetor associado a λ e V e W são tais que o subespaço $[V, W]$ é invariante por A .

Reciprocamente, sejam V, W, U , tais que

$$AU = \lambda U \tag{1}$$

e $\{V, W\}$ uma base do subespaço¹

$$\mathbb{W} = \{X \in \mathbb{R}^3 | (A^2 + bA + cI_3)X = \bar{0}\}.$$

Se $X \in \mathbb{W}$, então $(A^2 + bA + cI_3)X = \bar{0}$. Logo, $(A^2 + bA + cI_3)(AX) = A(A^2 + bA + cI_3)X = A\bar{0} = \bar{0}$, ou seja, $AX \in \mathbb{W}$. Portanto, existem $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ tais que

$$AV = \alpha V + \gamma W \quad \text{e} \quad AW = \beta V + \delta W. \tag{2}$$

¹Veja no final deste texto a demonstração de que $\mathbb{W}$ tem dimensão dois.

Vamos mostrar que U, V, W são LI. Se

$$xU + yV + zW = \bar{0}, \quad (3)$$

então

$$(A^2 + bA + cI_3)(xU + yV + zW) = \bar{0},$$

Como, $(A^2 + bA + cI_3)(yV + zW) = \bar{0}$, então

$$x(A^2 + bA + cI_3)U = \bar{0}.$$

Como $AU = \lambda U$, então $(A^2 + bA + cI_3)U = (\lambda^2 + b\lambda + c)U \neq \bar{0}$ e assim $x = 0$. Substituindo-se $x = 0$ em (3), obtemos

$$yV + zW = \bar{0}.$$

Como $\{V, W\}$ é uma base do subespaço $\mathbb{W}$, então $y = z = 0$. Portanto, U, V, W são LI.

De (1) e (2) temos que

$$[AV \ AW \ AU] = [\alpha V + \gamma W \ \beta V + \delta W \ \lambda U],$$

que pode ser reescrito como

$$A[V \ W \ U] = [V \ W \ U] \begin{bmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \gamma & \delta & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad AP = PD,$$

$$\text{em que } D = \begin{bmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \gamma & \delta & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \text{ e } P = [V \ W \ U]_{3 \times 3}.$$

Como $\{V, W, U\}$ é LI, então P é invertível e multiplicando-se $AP = PD$ à direita por P^{-1} obtemos

$$A = PDP^{-1}.$$

Exemplo 1 (Exercício 1 da Seção 6.4 de [1]). Seja $A = \begin{bmatrix} 6 & -3 & -2 \\ 4 & -1 & -2 \\ 10 & -5 & -3 \end{bmatrix}$.

O polinômio característico de A é

$$\begin{aligned}
 p(t) = \det(A - tI_3) &= \det \begin{bmatrix} 6-t & -3 & -2 \\ 4 & -t-1 & -2 \\ 10 & -5 & -t-3 \end{bmatrix} && C_1 \leftrightarrow C_3 \\
 &= -\det \begin{bmatrix} -2 & -3 & 6-t \\ -2 & -t-1 & 4 \\ -t-3 & -5 & 10 \end{bmatrix} && L_2 \rightarrow L_2 - L_1 \\
 &= -\det \begin{bmatrix} -2 & -3 & 6-t \\ 0 & 2-t & t-2 \\ -t-3 & -5 & 10 \end{bmatrix} \\
 &= -(t-2) \det \begin{bmatrix} -2 & -3 & 6-t \\ 0 & -1 & 1 \\ -t-3 & -5 & 10 \end{bmatrix} && C_2 \rightarrow C_2 + C_3 \\
 &= -(t-2) \det \begin{bmatrix} -2 & 3-t & 6-t \\ 0 & 0 & 1 \\ -t-3 & 5 & 10 \end{bmatrix} \\
 &= (t-2) \det \begin{bmatrix} -2 & 3-t \\ -t-3 & 5 \end{bmatrix} = -(t-2)(t^2 + 1)
 \end{aligned}$$

Vamos encontrar a solução de $(A - 2I_3)X = \bar{0}$.

$$A - 2I_3 = \begin{bmatrix} 4 & -3 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ 10 & -5 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - L_1} \begin{bmatrix} 4 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 10 & -5 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \rightarrow 5L_1 - 2L_3} \begin{bmatrix} 4 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Logo, a solução do sistema $(A - 2I_3)X = \bar{0}$ é

$$\{X \in \mathbb{R}^3 | X = (\alpha, 0, 2\alpha).\}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 4 & -5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 10 & -10 & -1 \end{bmatrix}, \quad A^2 + I_3 = \begin{bmatrix} 5 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 10 & -10 & 0 \end{bmatrix}$$

Logo, a solução do sistema $(A^2 + I_3)X = \bar{0}$ é

$$\{X \in \mathbb{R}^3 | X = (\alpha, \alpha, \beta) = \alpha(1, 1, 0) + \beta(0, 0, 1)\}.$$

Sejam $V = (1, 1, 0)$ e $W = (0, 0, 1)$.

$$AV = (3, 3, 5) = 3V + 5W \quad \text{e} \quad AW = (-2, -2, -3) = -2V - 3W.$$

Logo, as matrizes

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad D = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 5 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

são tais que $A = PDP^{-1}$.

Demonstração de que $\dim(\mathbb{W}) = 2$

Se $Y \in \mathcal{J}(A^2 + bA + cI_3)$, então existe $X \in \mathbb{R}^3$ tal que

$$(A^2 + bA + cI_3)X = Y.$$

Aplicando-se $A - \lambda I_3$, obtemos pelo Teorema de Cayley-Hamilton, que

$$\bar{0} = -p(A)X = (A - \lambda I_3)Y.$$

Ou seja, $Y \in \mathcal{N}(A - \lambda I_3)$. Logo,

$$\mathcal{J}(A^2 + bA + cI_3) \subseteq \mathcal{N}(A - \lambda I_3).$$

Assim,

$$\dim(\mathcal{J}(A^2 + bA + cI_3)) \leq \dim(\mathcal{N}(A - \lambda I_3)) = 1.$$

Logo, pelo Teorema da dimensão do núcleo e da Imagem, temos que

$$\dim(\mathbb{W}) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(\mathcal{I}(A^2 + bA + cI_3)) \geq 2.$$

Além disso, $\mathcal{N}(A - \lambda I_3) \cap \mathbb{W} = \{\bar{0}\}$, pois se $AV = \lambda V$, então $(A^2 + bA + cI_3)V = (\lambda^2 + b\lambda + c)V \neq \bar{0}$ se $V \in \bar{0}$. Como

$$\dim(\mathbb{W} + \mathcal{N}(A - \lambda I_3)) = \dim(\mathbb{W}) + \dim(\mathcal{N}(A - \lambda I_3)) - \dim(\mathcal{N}(A - \lambda I_3) \cap \mathbb{W}),$$

então

$$\dim(\mathbb{W}) \leq \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(\mathcal{N}(A - \lambda I_3)) = 2.$$

Portanto,

$$\dim(\mathbb{W}) = 2.$$

Agradecimentos

Agradecimentos especiais a Joana Darc A. S. da Cruz pelas frutíferas discussões.

Referências Bibliográficas

- [1] Kenneth Hoffman and Ray Kunze. *Álgebra Linear*. Livros Técnicos e Científicos Ed. S.A., Rio de Janeiro, 3a. edition, 1979.
- [2] Reginaldo J. Santos. *Álgebra Linear e Aplicações*. Imprensa Universitária da UFMG, Belo Horizonte, 2013.